

Pregunta 1

Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique en ambos casos (solo la justificación tiene puntaje)

1. Cualquier matriz cuadrada podría ser una matriz de correlación

Falso. Debe cumplir todas las siguientes condiciones:

- Todos los valores de la diagonal deben ser 1
- Los valores de la diagonal deben estar entre -1 y 1
- Tiene que ser semidefinida positiva

2. Si dos variables son independientes su correlación es 0

Verdadero. Pueden dar cualquiera de estas justificaciones

Justificación matemática

Si son independientes entonces $E(XY) = E(X)E(Y)$

Entonces $\text{cov}(XY) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$

Y por lo tanto la correlación también es 0

Justificación intuitiva

Cuando la correlación entre dos variables es positiva significa que cuando una sube la otra sube y cuando es negativa que cuando una sube la otra baja. Si son independientes si una sube o baja la otra no se ve afectada, por lo que la correlación debe ser 0.

3. Si dos variables tienen correlación 0, entonces son independientes

Falso. Pueden dar cualquiera de las siguientes justificaciones

- Puede que las variables estén relacionadas de una manera no lineal y la correlación sea 0
- Eso solo ocurre cuando ambas tienen una distribución normal conjunta (normal bivariada)
- Puede ser que la correlación sea 0, pero una variable influya en la distribución de la otra (por ejemplo que la varianza de y dependa de x, pero su media no)

4. Si no rechazo la hipótesis nula puedo estar seguro que es verdadera

Falso. Solo sé que la evidencia no es suficiente para rechazarla, pero puede ser que esté cometiendo un error tipo II

5. Con la normalización min-máx la variable normalizada tiene media 0 y varianza 1

Falso. Cualquiera de estas justificaciones es válida

- La transformación que da media 0 y varianza 1 es la estandarización
- La transformación min-max lleva la variable al intervalo $[0,1]$, por lo que la media no puede ser 0 ni la desviación estándar 1.

6. Usted decide que va a hacer un test con significancia $\alpha = 0.01$, entonces mientras más grande el tamaño de la muestra, menor es la probabilidad de cometer un error tipo 1.

Falso. La probabilidad de cometer un error tipo 1 es justamente α , el cual sigue siendo 0.01 aunque aumente el tamaño de la muestra.